AXBOROT XAVFSIZLIGI

27

MAVZU

Amaliy · 2 soat

# Shubhali fayllarni tekshirish va xavfsizligini baholash

**Oydin Tashtemirova**

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

# Mashg‘ulot rejasi

1. Fayl xavfsizligini tekshirish usullari
2. Amaliy ish: faylni antivirus, VirusTotal va xesh-summa orqali tekshirish
3. Fayl xavfsizligi bo‘yicha xulosa chiqarish

# Maqsad va kutilayotgan natija

**MAQSAD**

O‘quvchilarda shubhali fayllarni ochmasdan tekshirish: kengaytma, raqamli imzo, xesh-summa, antivirus va onlayn xizmatlar yordamida xavfsizligini baholash ko‘nikmasini shakllantirish.

**KUTILAYOTGAN NATIJA**

O‘quvchilar fayl kengaytmasi va raqamli imzosini tekshiradi, certutil orqali xesh-summani hisoblaydi, faylni Defender va VirusTotal’da tekshirib, xulosa yozadi.

# Tekshirish usullari

| Usul | Nimani ko‘rsatadi |
|---|---|
| Kengaytmani ko‘rish | Fayl turi — hujjat, rasm yoki dastur |
| Raqamli imzo | Dastur kim tomonidan chiqarilgani va o‘zgartirilmagani |
| Xesh-summa | Fayl rasmiy saytdagi asl nusxa bilan bir xilligi |
| Antivirus bilan skanerlash | Ma’lum zararli dasturlar bor-yo‘qligi |
| VirusTotal | 70 ga yaqin antivirus dasturining xulosasi |

# Ishni bajarish tartibi

- **Kengaytmani ko‘rsatish.:** Explorer‘da «Вид» → «Показать» → «Расширения имён файлов» ni yoqing va papkadagi fayllar turini aniqlang.
- **Raqamli imzoni tekshirish.:** Dastur fayli ustida o‘ng tugma → «Свойства» → «Цифровые подписи» bo‘limida imzo egasini ko‘ring. Imzo yo‘q bo‘lsa — ehtiyot bo‘ling.
- **Xeshni hisoblash.:** Buyruqlar satrida: certutil -hashfile D:\test\setup.exe SHA256 — chiqqan qiymatni rasmiy saytdagi qiymat bilan solishtiring.
- **Defender bilan skanerlash.:** Fayl ustida o‘ng tugma → «Проверить с помощью Microsoft Defender».
- **VirusTotal.:** virustotal.com saytiga faylni yuklang (maxfiy hujjatlarni yuklamang — ular boshqalarga ko‘rinishi mumkin).
- **EICAR sinovi.:** O‘qituvchi namoyishida EICAR test fayli yaratiladi va antivirus uni qanday bloklashi kuzatiladi.

# Natijalar jadvali

| Fayl | Haqiqiy turi | Raqamli imzo | Xesh mosligi |
|---|---|---|---|
| setup.exe | Dastur | Ishonchli ishlab chiquvchi | Mos |
| hisobot.pdf.exe | Dastur | Yo‘q | — |
| eicar.com | Test fayli | Yo‘q | — |

# Xulosa chiqarish

> Bitta usulning o‘zi yetarli emas. Masalan, yangi chiqqan zararli dasturni antiviruslar hali bilmasligi mumkin, shuning uchun imzo va manba ham tekshiriladi. Shubha qolsa, fayl ochilmaydi.

- **Karantin:** antivirus aniqlagan shubhali faylni yopiq joyga ko‘chirib, ishga tushishiga yo‘l qo‘ymaydigan himoya holati.

# Asosiy atamalar

## EICAR test fayli

Antivirus ishlashini tekshirish uchun yaratilgan, mutlaqo zararsiz, lekin barcha antiviruslar «virus» deb aniqlaydigan maxsus fayl.

## Karantin

Antivirus aniqlagan shubhali faylni yopiq joyga ko‘chirib, ishga tushishiga yo‘l qo‘ymaydigan himoya holati.

## Raqamli imzo

Dastur ishlab chiqaruvchisi tomonidan qo‘yiladigan, faylning muallifi va yaxlitligini tasdiqlovchi kriptografik belgi.

## Xesh-summa

Fayl tarkibidan maxsus algoritm bilan hisoblanadigan qisqa qiymat; faylda bitta belgi o‘zgarsa ham, xesh butunlay boshqacha bo‘ladi.

# Mustahkamlash uchun savollar

1. Xesh-summa nima va u nima uchun kerak?
2. Dasturning raqamli imzosini qanday tekshirish mumkin?
3. certutil buyrug‘i qanday ishlatiladi?
4. EICAR test fayli nima uchun yaratilgan?
5. Nima uchun maxfiy hujjatni VirusTotal’ga yuklash tavsiya etilmaydi?



# E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

**Oydin Tashtemirova**